

Estadística General

Contenido

Teorema central del límite

Introducción

Si extraemos la muestra de una población normal, se tiene que $\bar{X}$ tiene una distribución muestral normal. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la distribución muestral de $\bar{X}$ si las variables X_i no están distribuidas normalmente? Por fortuna, $\bar{X}$ tendrá una distribución muestral que es aproximadamente normal si el tamaño de la muestra es grande. El enunciado formal de este resultado recibe el nombre de teorema del límite central.

Teorema central del límite

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una MA(n). Con $E(X_1) = \mu$ y $Var(X_1) = \sigma^2$.
Definamos

$$U_n = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \right)$$

Entonces

$$P(U_n \leq u) \rightarrow \int_{-\infty}^u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt,$$

para toda u , cuando $n \rightarrow \infty$.

Problema

Las calificaciones de exámenes para todos los estudiantes de último año de escuela en cierto estado tienen media de 60 y varianza de 64. Una muestra aleatoria de $n = 100$ estudiantes de una escuela preparatoria grande tuvo una calificación media de 58. ¿Hay evidencia para sugerir que el nivel de conocimientos de esta escuela sea inferior? (Calcule la probabilidad de que la media muestral sea a lo sumo 58 cuando $n = 100$.)

Problema

Los tiempos de servicio para los clientes que pasan por la caja en una tienda de venta al menudeo son variables aleatorias independientes con media de 1,5 minutos y varianza de 1. Calcule la probabilidad de que 100 clientes puedan ser atendidos en menos de 2 horas de tiempo total de servicio.

Ley de los Grandes Números

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución cualquiera, con media μ .

Se tiene que $\bar{X}$ converge (probabilísticamente) a μ . Es decir

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \epsilon) \rightarrow 0$$

cuando $n \rightarrow \infty$

Problema

Realice simulaciones provenientes de una distribución exponencial con parámetro $\lambda = 2$ y muestre que se verifica el teorema central del límite y la ley de los grandes números.

Problema

Realice simulaciones provenientes de una distribución Poisson con parámetro $\lambda = 2$ y muestre que se verifica el teorema central del límite y la ley de los grandes números.